

Guía de Estándares de Diseño UX/UI: Interfaces Inclusivas para la Gestión de Voluntariado y Huertos Urbanos

1. Fundamentos Estratégicos y Gestión de Bienes Comunes

El huerto urbano constituye un ecosistema humano de alta complejidad donde la convergencia de intereses biológicos y sociales exige una infraestructura digital rigurosa. Sin una mediación técnica, estos espacios sucumben inevitablemente a la "Tragedia de los Bienes Comunes", donde la ausencia de reglas explícitas y la opacidad en el monitoreo derivan en un vacío de responsabilidad. La digitalización no es un accesorio, sino un mecanismo crítico de gobernanza que formaliza las dinámicas sociales, visibiliza el esfuerzo individual y previene el colapso organizativo mediante la transparencia de datos.

Análisis de Desafíos y Mitigación Socio-Tecnológica

Empírico análisis de iniciativas de agricultura urbana identifica los siguientes puntos de fricción y sus respectivas estrategias de resolución técnica: | Desafío Comunitario | Consecuencia Operativa | Mitigación Socio-Tecnológica || ----- | ----- | ----- || **Abandono de parcelas** | Proliferación de maleza y plagas que arruinan la producción total. | Políticas de *forfeiture* (caducidad) automatizadas y alertas preventivas de desatención. || **Percepción de inequidad** | Erosión de la cohesión social y resentimiento del núcleo activo hacia miembros pasivos. | Historial público y transparente de tareas ejecutadas; visibilidad del esfuerzo para fomentar la corresponsabilidad. || **Vandalismo y robo de cosechas** | Desmoralización del voluntariado tras la pérdida de meses de trabajo. | Implementación de "Parcelas de Regalo" (Theft Plots) geoetiquetadas y señalización digital para disuadir intrusiones en áreas privadas. |

Estructura de Gobernanza Digital: Liderazgo Policéntrico

Para garantizar la resiliencia del proyecto, se prescribe una arquitectura de roles que delega autoridad y evita la dependencia crítica de un único "Súper Jardinero".

- **Coordinadora (Administración):** Privilegios de gestión global, diseño cartográfico de parcelas y resolución final de políticas de caducidad.
- **Vecino Colaborador (Acceso Registrado):** Gestión de bancales propios, registro de tareas y participación en foros técnicos.
- **Voluntario Ocasional (Acceso Anónimo):** Interfaz simplificada para reportes rápidos de incidencias o riegos espontáneos, reduciendo barreras de entrada para transeúntes. Esta estructura transforma la desconfianza vecinal en un modelo de responsabilidad compartida. Al automatizar la supervisión y las normativas de uso, se reduce el desgaste emocional del liderazgo, permitiendo que la comunidad transicione hacia una autogestión democrática y sostenible.

2. Estándares de Diseño Inclusivo y Accesibilidad Universal

En entornos intergeneracionales, la accesibilidad no es opcional. Un diseño optimizado para adultos mayores garantiza la operatividad de la plataforma en condiciones críticas de exterior, donde la luz solar directa y la manipulación del hardware con manos ocupadas o sucias dificultan la interacción.

Especificaciones Visuales y Ergonómicas

1. **Tipografía y Legibilidad:** Cuerpo de texto mínimo de **16pt** y **24pt para instrucciones críticas** . Es imperativo el uso de fuentes *Sans-Serif* limpias. Se prohíbe el uso de nombres científicos en latín sin el acompañamiento de imágenes reales y nombres comunes, priorizando el reconocimiento visual sobre la memorización técnica.
2. **Contraste de Alto Rendimiento:** Uso obligatorio de patrones de alto contraste. Queda prohibida la implementación de fondos gráficos complejos o transparencias que comprometan la legibilidad bajo radiación solar intensa.
3. **Interactividad Motriz:** Áreas de contacto táctil dimensionadas a **48dp x 48dp** . Se establece una **prohibición estricta de gestos complejos** como *swiping* , *pinching* o *drag-and-drop* . Se descartan los modelos 3D y los tableros tipo Kanban por su excesiva carga cognitiva y dificultad motriz.

Arquitectura de Navegación Lineal

Se prescribe un modelo de navegación "paso a paso" inspirado en flujos de éxito como *Instacart* . Este enfoque prioriza el reconocimiento de iconos familiares sobre la evocación de rutas complejas, eliminando la incertidumbre del usuario. La **reversibilidad de errores** mediante un botón de "deshacer" es el factor psicológico determinante para reducir el miedo tecnológico y fomentar la autonomía del usuario senior.

3. Arquitectura Tecnológica Offline-First y Resiliencia de Campo

La independencia de red es el seguro operativo de cualquier aplicación de campo. El paradigma *Offline-First* asegura que el registro de la labor agrícola no se vea interrumpido por la conectividad inestable del entorno urbano.

Protocolo de Sincronización PWA

La plataforma debe ejecutarse como una *Progressive Web App* utilizando:

- **Service Workers:** Para la carga instantánea de activos estáticos, garantizando que la app sea funcional sin cobertura.
- **IndexedDB:** Persistencia local de datos dinámicos (logs de riego, estado de parcelas).
- **Background Sync API:** Gestión de colas transaccionales que se ejecutan automáticamente al recuperar señal. El sistema debe implementar la lógica de registro de sincronización: `navigator.serviceWorker.ready.then(reg => reg.sync.register('sync-tasks'))`. El sistema debe ofrecer "transparencia de red", confirmando el éxito de la acción a nivel local instantáneamente. Esto evita la duplicidad de tareas y mantiene la confianza del voluntario en la herramienta.

4. Módulos Operativos y Visualización de Datos

La traducción del espacio físico al digital debe priorizar la utilidad práctica sobre la complejidad estética.

El Mapa Interactivo 2D

Se prescribe una cuadrícula táctil basada en el modelo *Square Foot Gardening* . El mapa debe utilizar una codificación de colores sólidos para estados operativos:

- **Azul:** Necesidad inminente de riego.
- **Verde:** Crecimiento saludable.
- **Amarillo:** Listo para cosecha.
- **Marcador Especial:** Zonas de "Parcela de Regalo" para mitigar robos en bancales privados.

Flujo de Registro de Riego (5 Pasos Críticos)

Para maximizar la precisión y reducir la fricción, el registro de tareas sigue este flujo:

1. **Identificación:** El usuario ve una tarjeta central destacada con su tarea asignada.
2. **Acción:** Un solo toque en el botón de confirmación.
3. **Verificación:** Cuadro de diálogo simple con botones de gran formato (*Sí/No*).
4. **Feedback:** Ejecución de una **animación de satisfacción** inmediata.
5. **Seguridad:** Ventana de **10 segundos para deshacer** la acción en caso de error.

5. Gamificación Cívica y Estrategias de Retención

La motivación comunitaria depende del equilibrio entre incentivos intrínsecos (reconocimiento) y mecanismos de justicia algorítmica.

Sistema de Reputación y Roles Honoríficos

- **Mentor:** Para usuarios que resuelven dudas y guían a nuevos integrantes.
- **Historiador:** Para quienes documentan visualmente el progreso del huerto.
- **Héroe de la Sequía:** Por el cumplimiento estricto de riegos en periodos críticos.

Cohesión Social y Jornadas Presenciales

Para evitar el "aislamiento digital" de los vecinos en sus parcelas, el sistema debe programar e incentivar la asistencia a **Jornadas de Trabajo Físico (Workdays)** . La gamificación debe premiar la participación en estos eventos para fortalecer el tejido social. Asimismo, se gestionan **Depósitos de Mantenimiento** reembolsables como incentivo financiero para asegurar el compromiso a largo plazo.

6. Integración Conversacional y Hoja de Ruta MVP

WhatsApp actúa como el "puente de confianza" para usuarios con baja alfabetización digital.

Bot de WhatsApp-to-Database

Mediante Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), el sistema permite que un mensaje como *"Ya regué la parcela 4"* actualice automáticamente la base de datos IndexedDB/PostgreSQL, reflejándose en el mapa 2D global sin necesidad de abrir la aplicación principal.

Priorización Funcional (Puntuación ICE)

La hoja de ruta se define mediante la fórmula: $\text{Puntaje ICE} = (\text{Impacto} \times \text{Confianza} \times \text{Facilidad}) / 10$. | Funcionalidad | Impacto (1-10) | Confianza (1-10) | Facilidad (1-10) | Puntuación ICE || ----- | ----- | ----- | ----- || **Mapa 2D y Registro de Riego** | 10 | 9 | 8 | **72.0** || **Arquitectura Offline-First** | 9 | 9 | 7 | **56.7** || **Bot Conversacional WhatsApp** | 8 | 7 | 5 | **28.0** || **Gamificación y Logros** | 6 | 7 | 6 | **25.2** |

La fusión de robustez técnica, accesibilidad universal y comunicación familiar garantiza la transición de una comunidad vulnerable hacia una autogestión democrática, eficiente y blindada contra el fracaso operativo.